MAPA MESTRE DE OPERACAO

Da ideia ao cliente: o fluxo completo da Orkestral.

Uma leitura visual de como produto, codigo, seguranca, infraestrutura, operacao comercial e sucesso do cliente se conectam em uma unica orquestra.

01 ESTRATEGIA

- Visao e documento mestre
- Descoberta e requisitos
- Fases e criterios de aceite
- Decisao de construir

02 CONSTRUCAO

- Branch protegida
- Desenvolvimento local
- Testes e contratos
- PR, revisao e merge

03 ENTREGA

- CI e auditoria
- Imagens imutaveis
- Staging homologado
- Producao protegida

04 PLATAFORMA

- Web e aplicativo
- API multiempresa
- Dados, filas e arquivos
- Automacoes e agentes

05 CLIENTE

- Lead e diagnostico
- Proposta e contrato
- Onboarding e homologacao
- Go-live e sucesso continuo

Verde: produto e operacao

Laranja: decisao ou passagem

Amarelo: aprovacao humana

Azul: infraestrutura

Vermelho: falha, bloqueio ou rollback

</> TRILHA 1

PRODUTO + ENGENHARIA

Da estrategia ao artefato publicavel

Cada mudanca nasce com contexto, passa pelo Mac local, recebe provas automatizadas e so entao vira uma imagem identificada por SHA.

01
Documento mestre
Define fase, escopo, riscos, aceite e ordem de execucao.
`docs/DOCUMENTO_MESTRE.md`

›

02
Descoberta
Transforma necessidade em fluxo, regra, dados, permissao e experiencia.
`issue / especificacao / decisao`

›

03
Branch isolada
Uma etapa por branch, sem misturar alteracoes nao relacionadas.
`codex/step-<n>-<tema>`

›

04
Ambiente local
Docker/Colima sobe API, web, banco, Redis, n8n, storage e worker.
`http://localhost/app`

IMPLEMENTAR, PROVAR E PROTEGER

05
Implementacao
Backend, frontend, migrations, contratos e documentacao evoluem juntos.
`apps/ · infrastructure/ · docs/`

›

06
Testes locais
Unitarios, integracao, contratos, E2E e saude dos oito servicos.
`pnpm test · scripts/test-phase14.sh`

›

07
Seguranca
Segredos, SAST, dependencias, Trivy, tenant isolation e Actions por SHA.
`pnpm security:audit`

›

08
Pull request
Resumo, arquivos, variaveis, testes e riscos ficam auditaveis.
`github.com/GILLEYOLIVER/ORQUESTRAL/pulls`

REVISAR, MESCLAR E PUBLICAR

09
Revisao humana
Confere produto, seguranca, operacao e impacto antes do merge.
`GitHub Reviews + required checks`

›

10
Merge em main
A branch protegida recebe apenas codigo aprovado e rastreavel.
`main @ commit SHA`

›

11
CI oficial
Nove gates validam backend, frontend, contratos, imagens e E2E.
`.../actions/workflows/ci.yml`

›

12
Artefatos imutaveis
API, web e remote recebem tag do SHA e attestacao de proveniencia.
`ghcr.io/...-api|web|remote:sha-<commit>`

Regra de ouro: staging e producao promovem exatamente a mesma imagem aprovada. Nunca se recompila durante a promocao.

TRILHA 2

PLATAFORMA + OPERACOES

Do artefato à produção protegida

O SHA publicado atravessa staging, aprovacao humana e uma promocao com backup, migration unica, verificacao e retorno automatico.

01
Selecionar SHA
Escolher um commit da main com CI, security audit e imagens verdes.
`Publish images · sha-<40 caracteres>`

02
Aprovar staging
Ambiente protegido exige operador autorizado e hooks HTTPS.
`GitHub Environment: staging`

03
Backup staging
Criar ponto de recuperacao antes da migration e guardar checksum.
`STAGING_BACKUP_HOOK`

04
Migrar e implantar
Uma tarefa aplica Alembic; as replicas nunca migram ao iniciar.
`Deploy staging workflow`

HOMOLOGAR O MESMO ARTEFATO

05
Homologacao
Produto, tenant isolation, integracoes e smoke tests recebem aceite.
`/system/version · /ready · /app`

06
Evidencia
Guardar URL do workflow de staging e referencia de mudanca.
`github.com/.../actions/runs/<id>`

07
Gate produção
Reviewer valida janela, evidencia, ultimo SHA saudavel e plano.
`GitHub Environment: production`

08
Proveniencia
Manifestos e attestations confirmam origem dos tres containers.
`gh attestation verify oci://ghcr.io/...`

PROMOVER, OBSERVAR E RECUPERAR

09
Backup produção
Executado tanto no deploy quanto em rollback manual.
`PRODUCTION_BACKUP_HOOK`

10
Migration + deploy
Promover SHA imutavel com expand-and-contract no banco.
`Deploy production workflow`

11
Verificar ou voltar
Se a versao nao ficar pronta, restaurar previous_sha automaticamente.
`verify-deployment.sh + rollback hook`

12
Notificar e registrar
Sucesso ou falha segue para alertas, ticket e historico do GitHub.
`PRODUCTION_ALERT_HOOK`

Estado atual: todo o caminho esta preparado em codigo. DNS, TLS, banco, Redis, storage, n8n, monitoramento e hooks externos aguardam provedores autorizados.

TRILHA 3

RUNTIME ORKESTRAL

Como a plataforma funciona em produção

Uma entrada HTTPS, uma API multiempresa e servicos especializados conectados por rede privada e credenciais de menor privilegio.

PESSOAS E CANAIS

Cliente e equipe
Admin, gestor, operador e colaborador

Canais externos
E-mail, WhatsApp, webhooks e APIs

Agentes
Conversas, ferramentas e acoes aprovadas

BORDA PUBLICA

DNS + TLS + WAF
Dominio, certificado, rate limit e protecao

Web Orkestral
React responsivo servido por Nginx/FastAPI

API FastAPI
RBAC, company_id, auditoria e billing

ORQUESTRACAO

n8n
Workflows compilados e webhooks controlados

Worker
Jobs assincronos, ingestao e notificacoes

IA e embeddings
Provedor compativel com OpenAI e custo rastreado

DADOS E SERVICOS GERENCIADOS

PostgreSQL + vector
Dados transacionais, CRM, auditoria e embeddings

Redis TLS
Cache, broker, resultados e rate limit

Object storage
Arquivos privados e base de conhecimento

Observabilidade
Logs, metricas, alertas, uptime e backup

Secret manager
Rotacao e identidades por servico

Billing
Plano, cotas, consumo e eventos financeiros

Visao geral · **Automacoes** · **Agentes** · **Conhecimento** · **Integracoes** · **CRM** · **Usuarios e papeis** · **Plano e consumo**

Isolamento: toda entidade de negocio pertence a uma empresa por company_id, com RBAC, auditoria e testes de separacao entre tenants. Storage, filas e integracoes seguem o mesmo limite.

TRILHA 4

COMERCIAL + ONBOARDING + CS

Do primeiro contato ao go-live do cliente

A passagem nao e apenas entregar login. Ela conecta venda, seguranca, configuracao, homologacao, treinamento e responsabilidade operacional.

DESCOBERTA E QUALIFICACAO

01 Lead
Origem, empresa, contato e consentimento.

02 Qualificar
Dor, urgencia, orcamento e decisores.

03 Diagnostico
Processos, sistemas, dados e volume.

04 Blueprint
Automacoes, agentes e integracoes desejadas.

05 Valor
Baseline, metas, riscos e ROI esperado.

06 Go / no-go
Aderencia tecnica e comercial aprovada.

PROPOSTA, SEGURANCA E CONTRATO

07 Proposta
Escopo, plano, limites, prazo e preco.

08 Security
Arquitetura, acessos, logs e continuidade.

09 Privacidade
LGPD, DPA, retencao e suboperadores.

10 Contrato
SLA, suporte, responsabilidades e aceite.

11 Billing
Plano, forma de pagamento e centro de custo.

12 Kickoff
Sponsor, admin, donos de processo e agenda.

PROVISIONAMENTO E CONFIGURACAO

13 Empresa
Tenant, slug, plano e politicas.

14 Admin
Convite seguro, MFA/SSO quando contratado.

15 RBAC
Usuarios, equipes, papeis e segregacao.

16 Integrar
APIs, webhooks, e-mail e WhatsApp.

17 Conhecimento
Fontes, ingestao, permissoes e qualidade.

18 Orquestrar
Agentes, ferramentas e automacoes.

HOMOLOGACAO, PASSAGEM E SUCESSO

19 UAT
Cenarios reais com dados sinteticos.

20 Controles
Auditoria, aprovacao humana e limites.

21 Treinar
Admin, operadores e gestores.

22 Aceite
Checklist e termo de passagem assinados.

23 Go-live
Janela, monitoramento e plano de retorno.

24 CS continuo
Hypercare, adocao, ROI e renovacao.

PASSAGEM FORMAL

HANDOFF + GO-LIVE

O que precisa estar pronto para entregar ao cliente

O aceite final transfere a operacao diaria, mas nao abandona o cliente: suporte, observabilidade, seguranca e sucesso continuam ativos.

Pacote de entrega

- URL oficial e status page
- Admin principal e substituto
- Matriz de usuarios e papeis
- Inventario de integracoes
- Fluxos e agentes homologados
- Fontes de conhecimento aprovadas
- Limites de plano e consumo
- Procedimento de suporte
- SLA e contatos de escalacao
- Backup, RPO, RTO e rollback
- Politica de retencao e LGPD
- Registro de treinamento
- Criterios de sucesso e baseline
- Aceite formal do patrocinador

Gates obrigatorios

- CI e auditoria verdes
- Mesmo SHA aprovado em staging
- Restore de backup testado
- DNS e TLS validados
- Alertas recebidos pela equipe
- Tenant isolation testado
- Segredos fora do repositorio
- Rollback ensaiado
- UAT sem bloqueio critico
- Responsavel pela janela nomeado

Responsabilidades na passagem

ETAPA	RESPONSAVEL	APROVA	EVIDENCIA
Escopo e sucesso	Produto / CS	Sponsor do cliente	Plano de sucesso
Seguranca e LGPD	Seguranca	DPO / TI cliente	Checklist e DPA
Integracoes	Engenharia	Dono do sistema	Teste ponta a ponta
Configuracao	Onboarding	Admin cliente	UAT assinado
Producao	Plataforma	Release reviewer	Workflow e SHA
Operacao diaria	Admin cliente	Sponsor	Termo de passagem
Suporte continuo	Suporte / CS	Gestor de conta	SLA e cadencia

Cadencia depois do go-live

PERIODO	RITUAL	OBJETIVO
D0 a D7	Hypercare diario	Estabilidade e duvidas
D8 a D30	Revisao semanal	Adocao e ajustes seguros
Mensal	Relatorio operacional	Consumo, erros e ganho
Trimestral	QBR	ROI, roadmap e expansao
Trimestral	Teste de restore	Comprovar RPO e RTO
Anual	Renovacao	Contrato, plano e seguranca

Passagem concluida: o cliente assume usuarios, configuracoes permitidas e operacao cotidiana. A Orkestral continua responsavel pela plataforma, disponibilidade contratada, seguranca, backups, atualizacoes e suporte.

DIRETORIO OPERACIONAL

URLS + ENDPOINTS

Endereço de cada lugar do fluxo

Links existentes estao marcados como ativos. Enderecos de producao sao contratos a configurar quando dominio e provedores forem autorizados.

Codigo e entrega — ATIVO

Repositorio	`github.com/GILLEYOLIVER/ORQUESTRAL`
Pull requests	`github.com/GILLEYOLIVER/ORQUESTRAL/pulls`
GitHub Actions	`github.com/GILLEYOLIVER/ORQUESTRAL/actions`
Ambientes	`.../settings/environments`
Workflow staging	`.../actions/workflows/deploy-staging.yml`
Workflow producao	`.../actions/workflows/deploy-production.yml`
Docker Hub privado	`hub.docker.com/repositories/giloliverdev`
GHCR API	`ghcr.io/gilleyoliver/orquestral-api:sha-<commit>`
GHCR Web	`ghcr.io/gilleyoliver/orquestral-web:sha-<commit>`
GHCR Remote	`ghcr.io/gilleyoliver/orquestral-remote:sha-<commit>`

Desenvolvimento local — ATIVO

Aplicativo	`http://localhost/app`
Login	`http://localhost/login`
Health	`http://localhost/health`
Readiness	`http://localhost/ready`
Versao	`http://localhost/system/version`
API interna	`http://api:8000`
PostgreSQL	`postgres:5432`
Redis	`redis:6379`
n8n interno	`http://n8n:5678`
Storage interno	`http://object-storage:9000`

Portais de infraestrutura — AUTORIZAR

Compute / Render	`dashboard.render.com`
PostgreSQL / Neon	`console.neon.tech`
Redis / Upstash	`console.upstash.com`
DNS e TLS	`dash.cloudflare.com`
IA / OpenAI	`platform.openai.com`
n8n self-hosted	`docs.n8n.io/hosting`
Object storage	`Provedor S3 compativel a definir`
Observabilidade	`Uptime, logs e alertas a definir`

Contratos de endereco do cliente — CONFIGURAR

Aplicacao publica	`https://app.<dominio-orkestral>/app`
Login publico	`https://app.<dominio-orkestral>/login`
Status page	`https://status.<dominio-orkestral>`
Staging	`https://staging.<dominio-orkestral>`
Base URL API	`https://app.<dominio-orkestral>/api`
Webhook publico	`https://app.<dominio-orkestral>/api/webhooks/...`
Suporte	`suporte@<dominio-orkestral>`
Privacidade	`privacidade@<dominio-orkestral>`
Ambiente do cliente	`Mesmo dominio, tenant identificado no token`
Nunca expor	`Banco, Redis, n8n interno, storage interno ou secrets`

Leitura dos enderecos: nomes entre < > precisam ser definidos. Servicos marcados como internos so aceitam rede privada. URLs do GitHub podem retornar 404 para quem nao possui acesso ao repositorio privado.